

Proyecto Final IA Automation

Chat Bot para Pastelería Amelia

1. Caso de uso

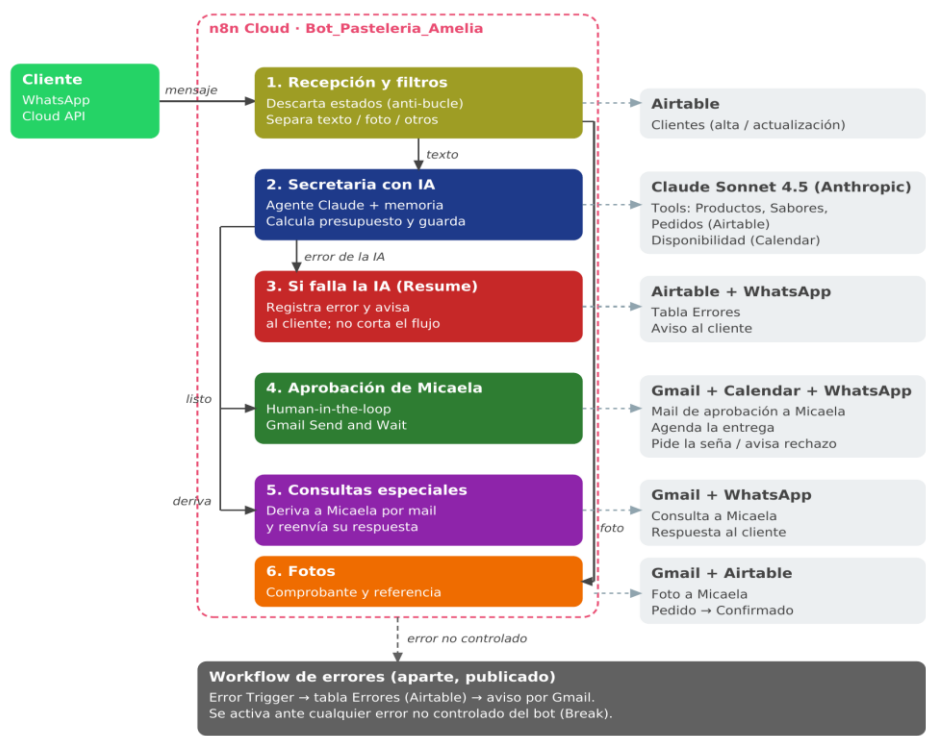
Pastelería Amelia recibe pedidos de tortas personalizadas, postres, tartas y brownies por WhatsApp. Antes, cada conversación se respondía a mano: mostrar opciones, calcular el precio, revisar la agenda y pedir la seña. El bot automatiza ese proceso de punta a punta: conversa con el cliente en lenguaje natural, consulta productos, sabores y disponibilidad, calcula el presupuesto, registra el pedido y, antes de comprometer al negocio, espera mi aprobación.

2. Tecnologías integradas

Rol	Tecnología	Uso en el proyecto
Orquestador	n8n Cloud	Flujo principal (6 bloques) y workflow de errores aparte.
Base de datos	Airtable	Memoria del sistema: Clientes, Pedidos, Productos, Sabores y Errores.
Procesamiento IA	Anthropic Claude Sonnet 4.5	Agente con memoria y herramientas que consulta la base y la agenda.
Canal de salida	WhatsApp Cloud API	Conversación con el cliente.
Canal interno	Gmail	Aprobación HITL, consultas especiales, fotos y alertas de error.
Agenda	Google Calendar	Disponibilidad, bloqueo de domingos y agenda de entregas.

3. Diagrama de arquitectura

El cliente escribe por WhatsApp y el bloque 1 filtra el evento. Los mensajes de texto van a la Secretaria con IA (bloque 2) y las fotos al bloque 6. Según el resultado de la IA, el pedido queda en espera hasta que lo apruebe de forma manual (bloque 4), se deriva como consulta especial (bloque 5) o, si la API de la IA falla, se registra el error sin cortar el flujo (bloque 3). Cualquier error no controlado dispara el workflow de errores



4. Base de datos (Airtable)

Tabla	Contenido	Relaciones
Cientes	Teléfono, nombre, primera interacción.	Vinculada a Pedidos.
Pedidos	Referencia, detalle, diseño, fecha de entrega, estado, presupuesto IA, teléfono, aprobación enviada.	Vinculada a Clientes y a Errores.
Productos	Catálogo con precio por porción, porciones mínimas y si se personaliza.	Consultada por la IA.
Sabores	Masas, rellenos y decoraciones con sus recargos.	Consultada por la IA.
Errores	Tipo de error, detalle, fecha y pedido relacionado.	Vinculada a Pedidos.

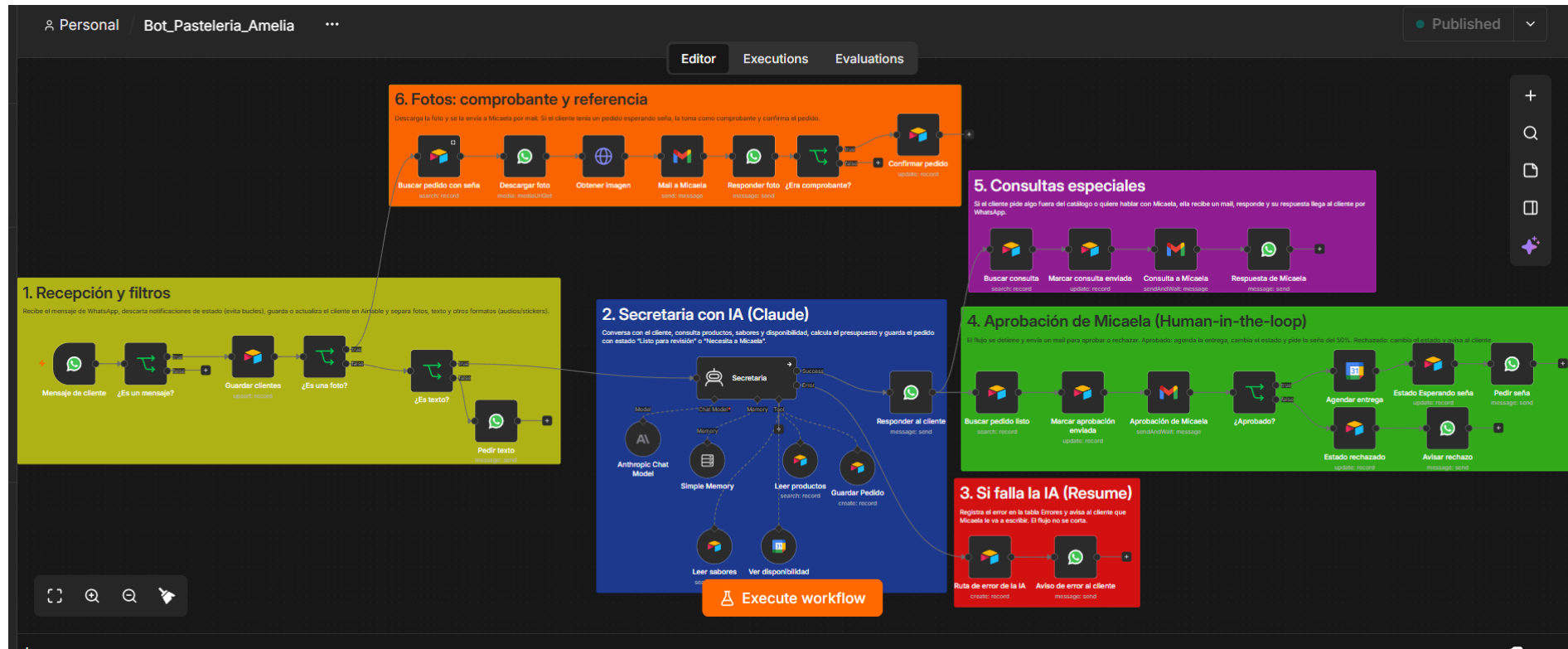
Estados del pedido: Listo para revisión · Necesita a Micaela · Esperando señal · Confirmado · Rechazado.

Link de solo lectura: <https://airtable.com/appDpbouNHfnobXDI/shrcL7nmBGeSD48N2>

5. Flujo por bloques

Bloque	Qué hace
1. Recepción y filtros	Recibo el mensaje de WhatsApp, descarta las notificaciones de estado para evitar bucles, guarda o actualiza el cliente en Airtable y separa texto, fotos y otros formatos (a audios y stickers les pide que escriban).
2. Secretaria con IA	Agente con Claude y memoria de conversación. Usa herramientas para leer productos, sabores y disponibilidad en Calendar. Calcula el presupuesto y guarda el pedido con estado «Listo para revisión» o «Necesita a Micaela».
3. Si falla la IA	Salida de error del agente (Resume). Registra el error en la tabla Errores y avisa al cliente que Micaela le va a escribir. El flujo no se corta.
4. Aprobación de Micaela	Gmail Send and Wait: el flujo se detiene hasta que yo lo apruebe o rechace. Aprobado: agenda la entrega, cambia el estado a Esperando señal y pide la señal del 50%. Rechazado: cambia el estado y avisa al cliente.
5. Consultas especiales	Si el cliente pide algo fuera del catálogo o quiere hablar conmigo, recibo un mail con un formulario, respondo, y mi respuesta llega al cliente por WhatsApp.
6. Fotos	Descarga la imagen y me la envía por mail. Si el cliente tenía un pedido esperando señal, la toma como comprobante y confirma el pedido.
Workflow de errores	Error Trigger → registro en la tabla Errores → aviso por Gmail. Está configurado como Error Workflow del bot (Break).

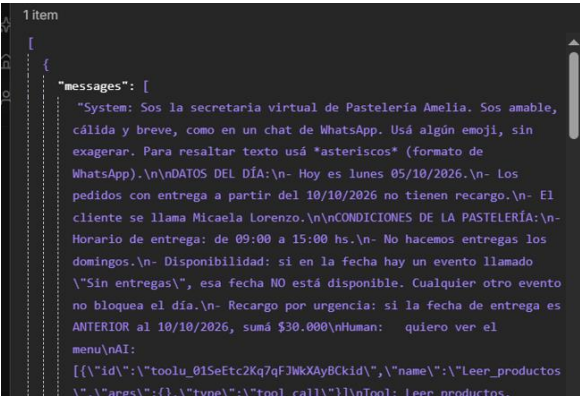
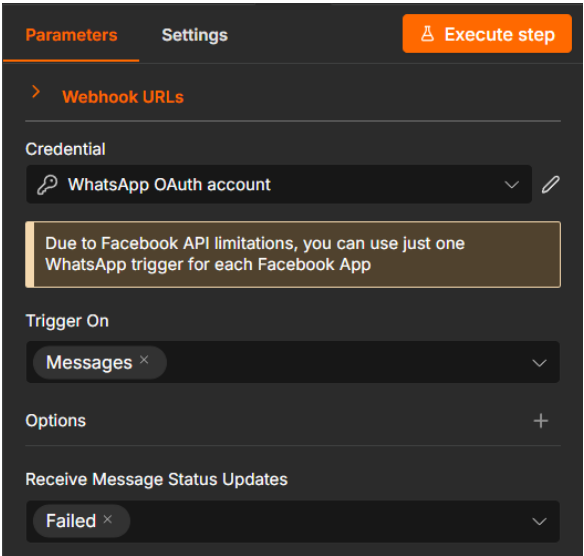
Workflow completo en n8n



6. Cumplimiento de la consigna

Requisito	Cómo lo cumpla
Al menos 4 tecnologías	n8n, Airtable, Claude, WhatsApp Cloud API, Gmail y Google Calendar.
Disparo, IA con datos de la DB y output sin intervención manual	WhatsApp Trigger → agente que consulta Airtable y Calendar → respuesta automática por WhatsApp.
Rutas de error (datos faltantes / fallo de API)	El bloque 1 filtra formatos no válidos; el agente pide los datos que faltan; el bloque 3 (Resume) actúa ante fallo de la IA; el workflow de errores (Break) cubre el resto.
Registro de error si falla la IA	Tabla Errores en Airtable (bloque 3 y workflow de errores).
Human-in-the-loop	Bloque 4: Gmail Send and Wait antes de agendar la entrega y pedir la señal al cliente.
Campos de estado y relaciones	Campo Estado en Pedidos; tablas Clientes, Pedidos y Errores vinculadas.
Trigger inteligente	WhatsApp Trigger por webhook, solo eventos «Messages»; de los estados de entrega solo recibe «Failed» (ver captura).
Mapeo de respuesta y Max Tokens	La salida del agente (output) se mapea al mensaje de WhatsApp. Max Tokens: 1000.
Nodos nombrados y variables dinámicas	Todos los nodos tienen nombre descriptivo; teléfono, cliente y pedido salen de expresiones.
Prompt dinámico	El prompt incluye la fecha del día, el nombre del cliente, la fecha límite de recargo y los datos que devuelven las herramientas (ver captura).
Gmail / Thread ID	Ver decisiones técnicas: Gmail solo para avisos internos.
WhatsApp / plantilla y formato de número	Ver decisiones técnicas: respuestas dentro de la ventana de 24 h.
Test de estrés (5+ ejecuciones y camino infeliz)	8 pruebas documentadas en la sección 10.
Filtro anti-bucles	Nodo «¿Es un mensaje?» y estados de entrega desactivados en el trigger.
Comparación de tipos de datos	Los filtros comparan texto con texto (tipo de mensaje = «image» / «text»).

Evidencia: trigger y prompt dinámico



7. Reglas de negocio

Regla	Implementación
Seña del 50%	La IA calcula el total; al aprobar, el bot pide la seña al cliente.
Entregas de 9 a 15 hs	Indicado en el prompt y validado por la IA.
Sin entregas los domingos	Evento repetitivo «Sin entregas» en Google Calendar, consultado por la herramienta de disponibilidad.
Recargo por urgencia	\$30.000 si la entrega es con menos de 5 días de anticipación.
Porciones mínimas	Cada producto tiene su mínimo en Airtable; la IA lo valida antes de presupuestar.

8. Decisiones técnicas

Gmail solo para avisos internos. Gmail se usa únicamente para comunicar al negocio (aprobaciones, consultas derivadas, fotos y errores), nunca para conversar con el cliente. Cada aviso es un mensaje independiente que no necesita seguir un hilo, por eso no se usa Thread ID.

WhatsApp dentro de la ventana de 24 horas. Todas las respuestas del bot se envían como respuesta a un mensaje del cliente, dentro de la ventana de atención de 24 horas de WhatsApp Cloud API. No son mensajes proactivos, por eso no requieren plantilla aprobada. Con el número de prueba, el envío exige el formato 54 + característica + 15 + número, así que el flujo arma el número del destinatario a partir del remitente con una expresión.

Fotos por mail. WhatsApp entrega las imágenes como enlaces temporales protegidos, que no se pueden guardar ni abrir desde un link público. El flujo descarga la imagen y la reenvía hacia mi mail personal.

9. Mejoras identificadas

Mensaje previo a la aprobación. Cuando el cliente confirma, la IA responde que el pedido «quedó confirmado», aunque todavía falte mi aprobación y la seña. Se ajustará el prompt para que diga que el pedido quedó registrado y que Micaela lo revisa.

Aviso ante falla de la IA. Hoy el error queda en la tabla Errores y el cliente recibe un aviso; lo veo al revisar la tabla. Se puede sumar un mail automático en el bloque 3.

Formato de listas. En algunos mensajes la IA numera mal las listas o usa doble asterisco. Se puede reforzar el formato en el prompt.

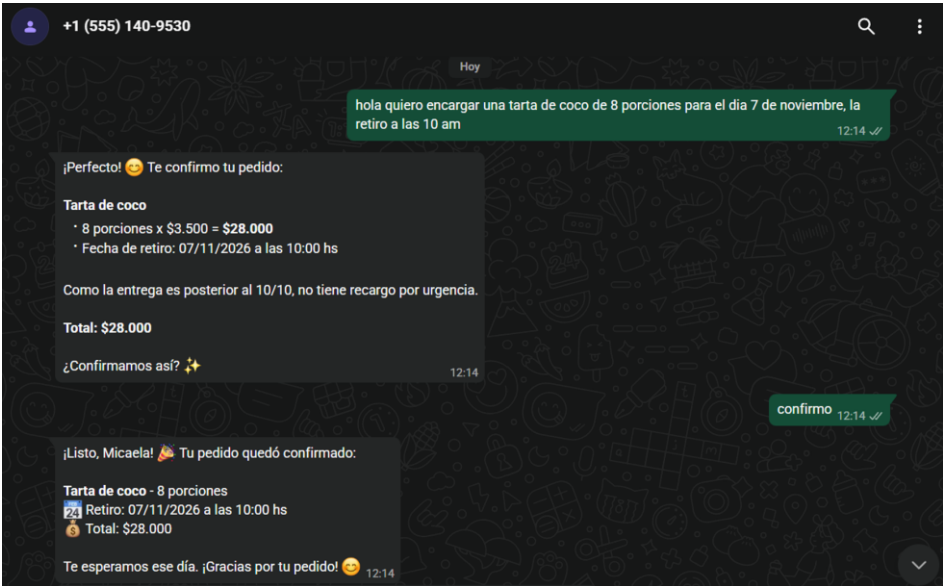
10. Pruebas

Se ejecutaron 8 pruebas que cubren el camino feliz y los caminos infelices. Algunas capturas muestran el nombre «Proyecto Final IA»: es la copia de trabajo del mismo flujo, usada durante las pruebas.

#	Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado
1	Camino feliz	Tarta de coco de 8 porciones para el 7/11 a las 10 hs, con aprobación y comprobante de seña.	Mail de aprobación, pedido de seña y pedido Confirmado.	OK
2	Rechazo	Brownie gigante de 10 porciones para el 7/11; Micaela rechaza.	Estado Rechazado y aviso al cliente.	OK
3	Derivar a Micaela	Consulta por productos sin gluten (fuera del catálogo).	Mail con formulario a mí y mi respuesta llega por WhatsApp.	OK
4	Datos inválidos	a) Entrega en domingo 18/10. b) Envío de un sticker.	a) Propone otras fechas. b) Pide que escriba.	OK
5	Datos incompletos	«Necesito una tarta de coco», sin porciones ni fecha.	El bot pide lo que falta.	OK
6	Falla de la IA	Se cambió el modelo por uno inexistente para simular la caída de la API.	Registro en Errores y aviso al cliente; el flujo sigue.	OK
7	Workflow de errores	Ejecución de prueba con los datos de ejemplo del Error Trigger.	Registro en Errores y mail de alerta.	OK
8	Producto fuera de la lista	Torta de 10 porciones (por debajo del mínimo).	Explica los mínimos y ofrece productos que sí cumplen.	OK

11. Evidencia de las pruebas

Prueba 1 · Camino feliz



El cliente pide una tarta de coco y confirma el resumen.

Nuevo pedido para aprobar: Pedido 05/10 12:14 Recibidos x

M Micaela <micalorenzo1206@gmail.com>
para mí ▾

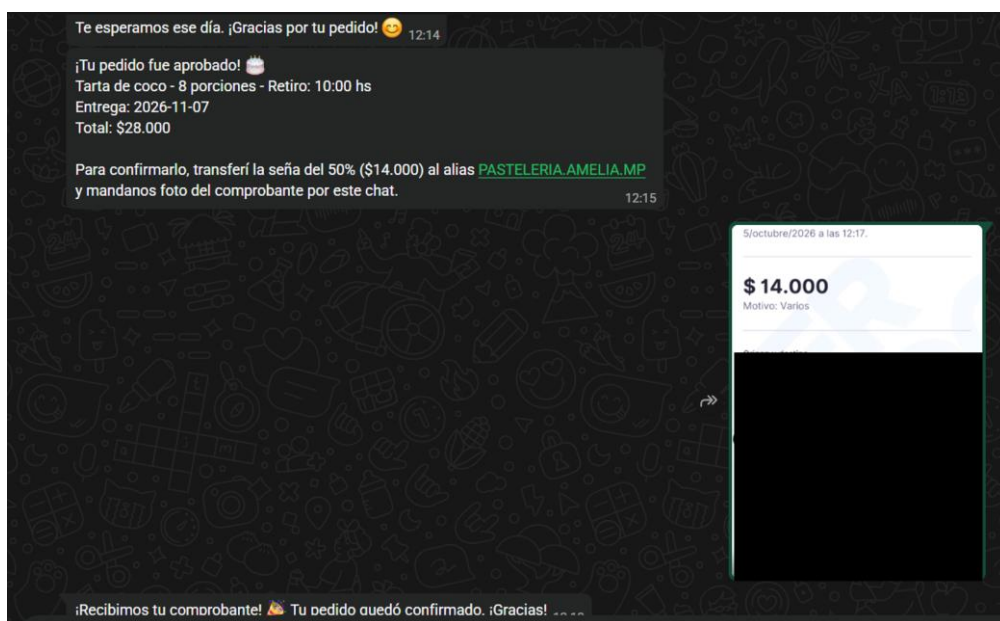
Pedido: Tarta de coco - 8 porciones - Retiro: 10:00 hs
Diseño: Tarta de coco (producto estándar, no se personaliza)
Fecha de entrega: 2026-11-07
Presupuesto: \$28000
Teléfono: 5492284581294

Rechazar

Aprobar

Automated with n8n

Me envía un Mail de aprobación (Human-in-the-loop).



Aviso de aprobación con la seña del 50% y envío del comprobante (datos personales tapados).

Parameters Settings Execute step OUTPUT Schema Table JSON

Credential
Airtable Personal Access Token account

Resource
Record

Operation
Update

Base
From list Pastelería Amelia- Pedidos

Table
From list Pedidos

Mapping Column Mode

1 item

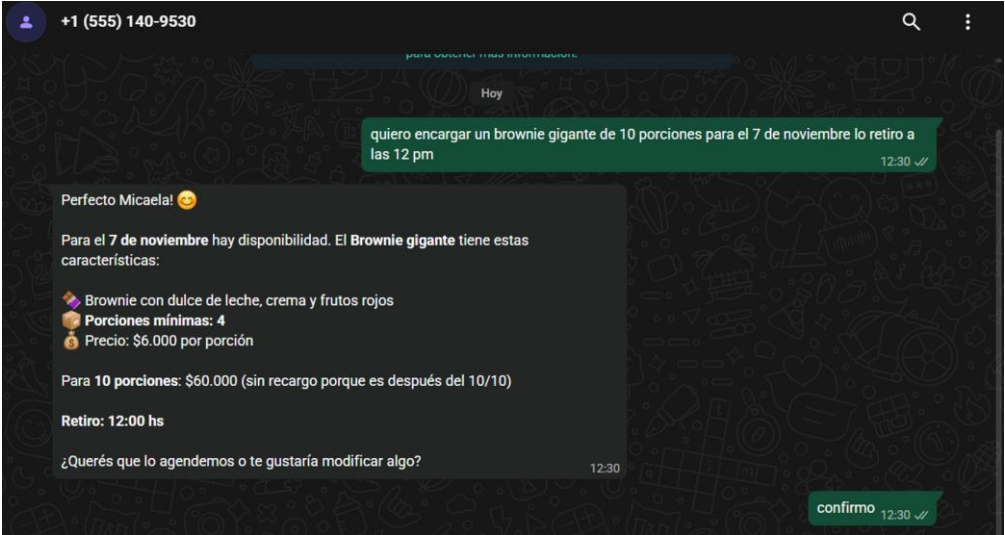
```
[
  {
    "id": "rec4njRk6FQW0G5B1",
    "createdTime": "2026-10-05T15:14:49.000Z",
    "fields": {
      "Estado": "Confirmado",
      "Presupuesto IA": 28000,
      "Fecha de entrega": "2026-11-07",
      "Clientes": [
        "rec1HAYG19X5JzoKk"
      ],
      "Diseño": "Tarta de coco (producto estándar, no se personaliza)",
      "Referencia": "Pedido 05/10 12:14",
      "Teléfono": "5492284581294",
      "Detalles del pedido": "Tarta de coco - 8 porciones - Retiro: 10:00 hs"
    }
  }
]
```

Nodo «Confirmar pedido»: el estado pasa a Confirmado.

Pastelería Amelia- Pedidos									
Datos Automatizaciones Interfaces Formularios									
Sabores Productos Clientes Pedidos Errores									
Grid view Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar									
	Cientes	Detalles d...	Diseño	Fecha...	Estado	Presupuesto IA	Errores	Teléfono	Aprobación e
1	Micaela Lorenzo	Tarta de coco - 8...	Tarta de coco...	7/11/2026	Confirmado	\$28.000.00		5492284581294	✓

Registro en la tabla Pedidos con estado Confirmado.

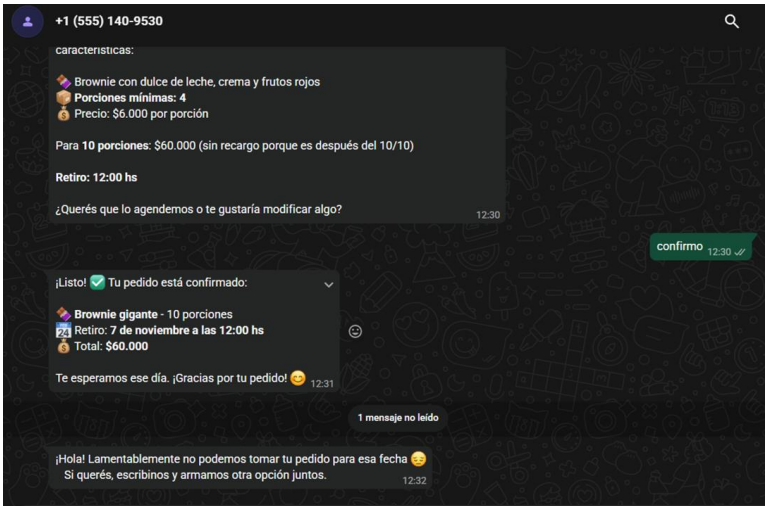
Prueba 2 · Rechazo



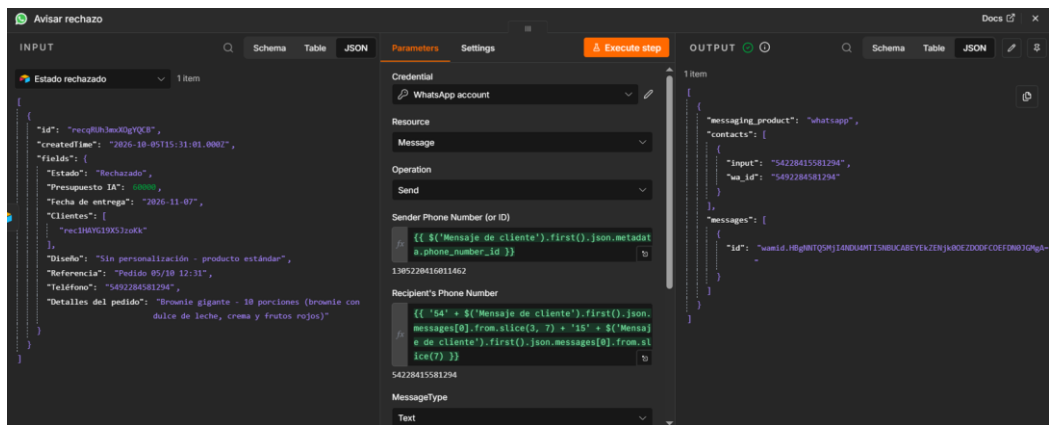
Pedido de brownie gigante con presupuesto.



Mail de aprobación: Lo rechazo.

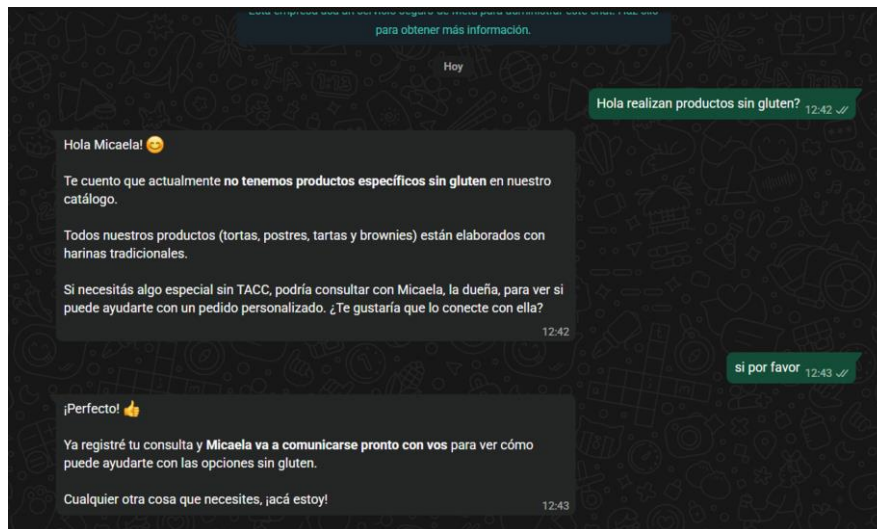


Aviso de rechazo al cliente.



Nodo «Avisar rechazo» con el estado Rechazado.

Prueba 3 · Derivar a Micaela



Consulta por productos sin gluten y derivación.

Un cliente necesita tu ayuda: Pedido 05/10 12:43 Recibidos x

Micaela <micalorenzo1206@gmail.com>
para mí ▾

11



Me envía un Mail con botón para responder.

Consulta: Consulta por productos sin gluten / sin TACC.
 Cliente necesita opciones aptas para celíacos.
 Teléfono: 5492284581294
 Escribí tu respuesta y se la enviamos al cliente por WhatsApp.

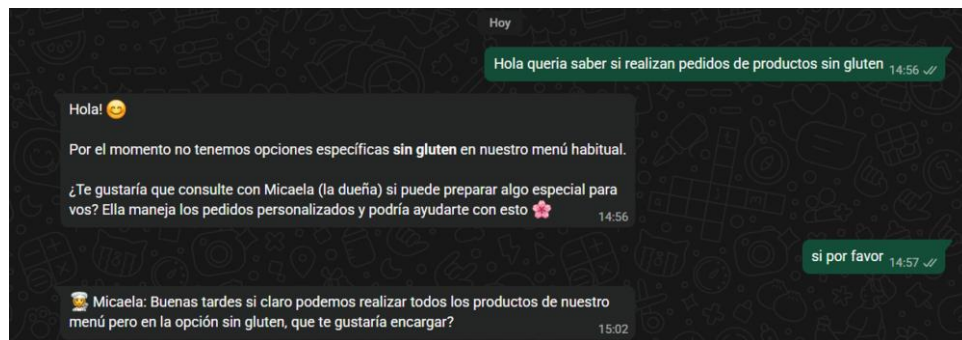
Response *

Hola si realizamos pedidos sin gluten, en que te podemos ayudar?

Submit

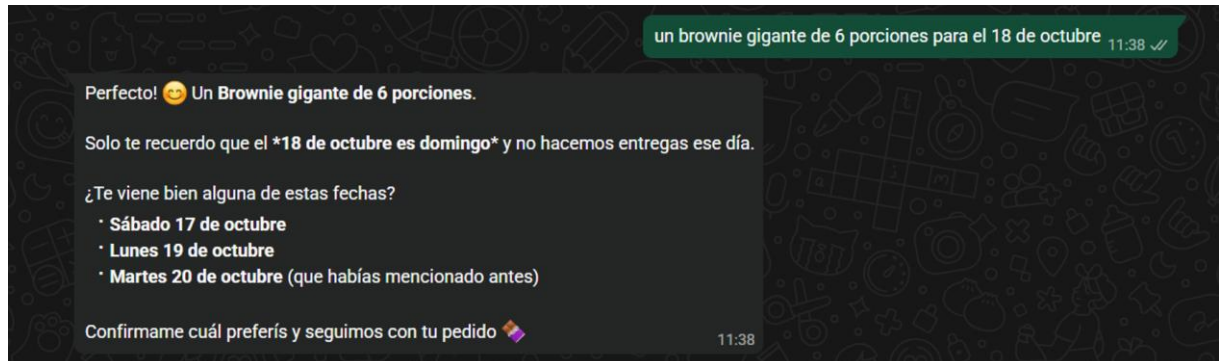
Form automated with  n8n

Formulario donde escribo la respuesta.



Dicha respuesta le llega al cliente por WhatsApp (captura de otra ejecución de la misma prueba).

Prueba 4 • Datos inválidos

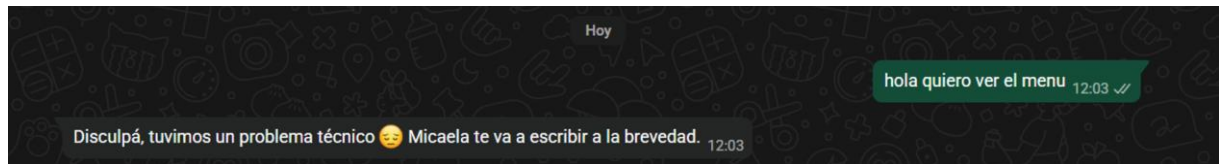


a) Entrega en domingo: el bot propone otras fechas.

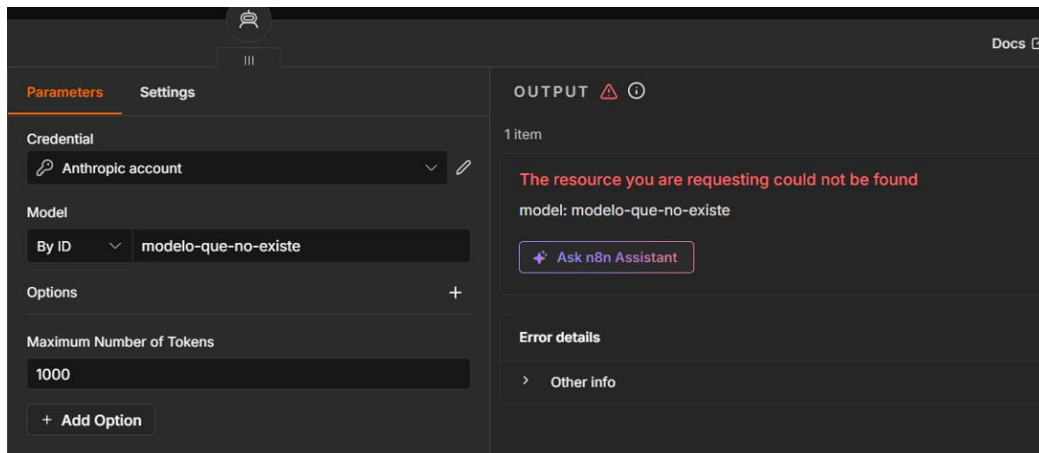


b) Sticker: el bot pide que escriba el mensaje.

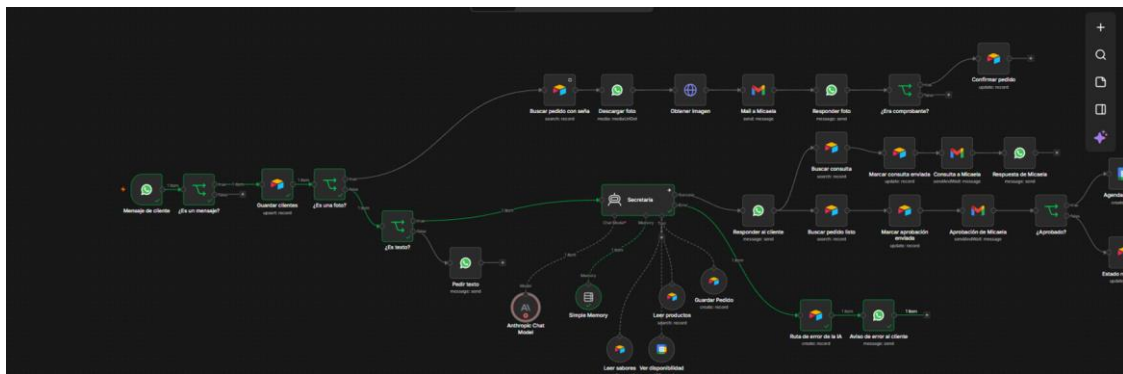
Prueba 6 · Falla de la IA



El cliente escribe y recibe el aviso de problema técnico.



Modelo inexistente para simular la falla de la API.

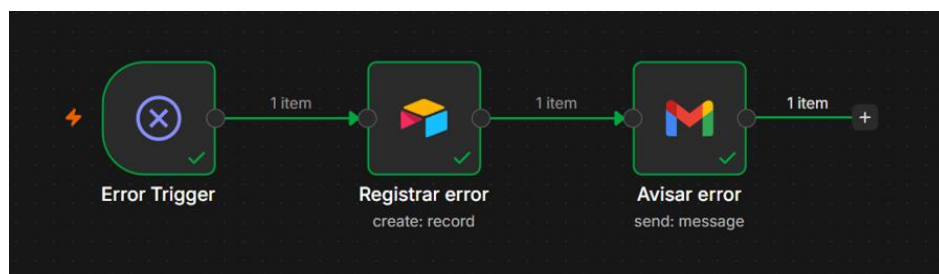


Recorrido por la salida de error de la Secretaria hacia el bloque 3.

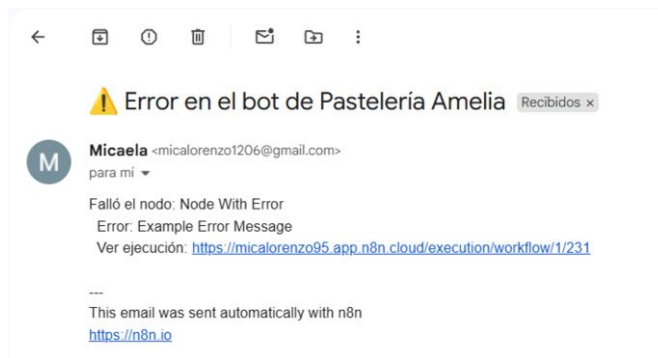
☐	A Name	≡ Pedido relacionado	🕒 Tipo de error	≡ Detalle	📅 Fecha
1	Falla de la IA		IA Sin respuesta	The resource you are requ...	5/10/2026 12:03pm
+					

Registro en la tabla Errores.

Prueba 7 · Workflow de errores



Workflow de errores ejecutado: Error Trigger → Registrar error → Avisar error.



Mail de alerta recibido.

12. Entregables

Entregable	Ubicación
Base de datos (solo lectura)	https://airtable.com/appDpbouNHfnobXDI/shrcL7nmBGeSD48N2
Video demo (3 min)	https://drive.google.com/file/d/11Y2y9HyugUaO_6GHGruzUCtyOWS3aQhL/view?usp=sharing